26 春哈工大微积分期末（三区联考）

Fireale 焰实，L.，LeaF，Orizma，rana，▽ • E，小花仙，绿叶子，缇宝，航

满分 50 分

一、选择题（共 5 小题，每小题 2 分，共 10 分）

1. 设 $z=z(x,y)$ 由 $z+e^z=xy$ 确定，求 $\left.\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}\right|_{(1,1)}$。

   A. 0　　B. $\dfrac{3}{8}$　　C. 2　　D. $-\dfrac{3}{2}$

2. 曲线 $C:\begin{cases}|x|+|y|=2\\ z=1\end{cases}$，$u=xyz$，求在点 $(1,1,1)$ 沿 C 负向的方向导数。

   A. 2　　B. ±1　　C. 0　　D. -1

3. 曲面 $\Sigma: 4x^2+y^2+9z^2=1$，计算第二类曲面积分 $\oiint_\Sigma y^2\mathrm{d}z\mathrm{d}x$。

   A. $\dfrac{\pi}{6}$　　B. 0　　C. 3　　D. -4π

4. 曲面 $\Sigma: x-y+z=1$，第四卦限部分，计算第一类曲面积分 $\iint_\Sigma (x+z)\mathrm{d}S$。

   A. $\dfrac{\sqrt{3}}{3}$　　B. 0　　C. $\dfrac{\sqrt{6}}{4}$　　D. 1

5. 级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n a_n$ 条件收敛，下列级数中一定收敛的是

   A. $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(a_n-a_{n+1})$　　B. $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n^3$　　C. $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$　　D. $\sum\limits_{n=1}^{\infty}|a_n|$

二、填空题（共 5 小题，每小题 2 分，共 10 分）

6. 方程 $x^2+y-e^{yz}=0$，求在点 $(1,0,-2)$ 处的切平面方程。

7. 曲线 $L: x^2+y^2=1$，计算第一类曲线积分 $\oint_L \left[x^2+(y+1)^2\right]\mathrm{d}S$。

8. 设 $f(x)=\cos x,\ x\in[0,\pi]$，正弦展开 $f(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n\sin nx$，其中 $b_n=\dfrac{2}{\pi}\int_0^{\pi}f(x)\sin nx\mathrm{d}x$，求 $S(2026\pi)$。

9. 点 $A(0,0),\ B(1,2)$，计算第二类曲线积分 $\int_{AB}(1+xy^2)\mathrm{d}x+(y+x^2y)\mathrm{d}y$。

10. 已知数列 $\{a_n\}$ 单调递减，$\lim\limits_{n\to\infty}a_n=0$，部分和 S_n 无界，判断幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n(x-1)^n$ 的收敛域。

三、解答题（共 5 小题，共 30 分）

11. (1) 设 $z = f(x+y, g(y))$，f 二阶连续可偏导，g 可导，求混合偏导 z_{yx}。 **（5 分）**

(2) 求 $z = xy$ 在由 $x + y = 1$ 与 $x^2 + y^2 = 1$（劣弧）确定的闭区域上的最值。 **（5 分）**

12. 求级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n \dfrac{2n+1}{3^n}$ 的值。 **（6 分）**

13. 曲面 $\Sigma : z = x^2 + y^2$，$1 \le z \le 2$，取下侧，计算第二类曲面积分 **（6 分）**

$$\iint_{\Sigma} y\mathrm{d}y\mathrm{d}z - x\mathrm{d}z\mathrm{d}x + z\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

14. 闭合曲线 $C : \begin{cases} 2(x^2+y^2)+z^2 = 6 \\ z = x^2+y^2+1 \end{cases}$，$z$ 正向朝下，C 取负向，计算第二类曲线积分 **（4 分）**

$$\oint_C (x-2)\mathrm{d}x + (x^3+yz)\mathrm{d}y - 3xy^2\mathrm{d}z$$

15. 设 $u_n = \displaystyle\int_{n\pi}^{(n+1)\pi} \frac{\sin x}{\sqrt{1+x^p}}\mathrm{d}x$，$n = 1, 2, \ldots$，$p > 0$，讨论级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 的敛散性。 **（4 分）**

参考答案与简析

一、选择题

1. B，$\dfrac{3}{8}$。

2. C，方向导数为 0。

3. B。由第二类曲面积分的高斯公式与对称性可得积分为 0。

4. A，$\dfrac{\sqrt{3}}{3}$。

5. A，收敛的是 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}(a_n - a_{n+1})$。

二、填空题

6. $2x + 3y - 2 = 0$。

7. 4π。

8. 0。

9. 5。

10. $[0, 2)$。

三、解答题

11. (1) 设 $u = x + y,\ v = g(y)$，则

$$z_{yx} = f''_{11}(u, v) + f''_{12}(u, v)g'(y)$$

(2) 最小值为 0，在 $(0, 1)$ 和 $(1, 0)$ 处取得；最大值为 $\dfrac{1}{2}$，在 $\left(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$ 处取得。

12.

$$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n \frac{2n+1}{3^n} = 2\sum_{n=1}^{\infty} n\left(-\frac{1}{3}\right)^n + \sum_{n=1}^{\infty}\left(-\frac{1}{3}\right)^n = -\frac{5}{8}$$

13. 曲面积分为

$$-\frac{3\pi}{2}$$

14. 曲线积分为

$$-\frac{3\pi}{4}$$

15. 由莱布尼茨判别法可知级数收敛。进一步有：$0 < p \leq 2$ 时条件收敛；$p > 2$ 时绝对收敛。